

VISUALISASI DATA PERIKANAN

Program mini project untuk menampilkan visualisasi dari file Excel.



Struktur Tim dan Peran

Proyek ini melibatkan enam anggota tim dengan peran spesifik. Setiap anggota bertanggung jawab atas aspek berbeda dari proyek, mulai dari persiapan data, pemrograman, visualisasi, hingga presentasi hasil analisis kepada audiens.

Data Engineer

- 1 Nabil Kundi: Menyiapkan file Excel, memastikan format kolom sesuai, mengecek duplikasi dan data kosong.

Programmer

- 2 Muhammad Rizqi Ardiansyah dan Hazel Ransy K: Menulis kode Python, mengimpor data dengan pandas, menghitung grade dan predikat wisuda.

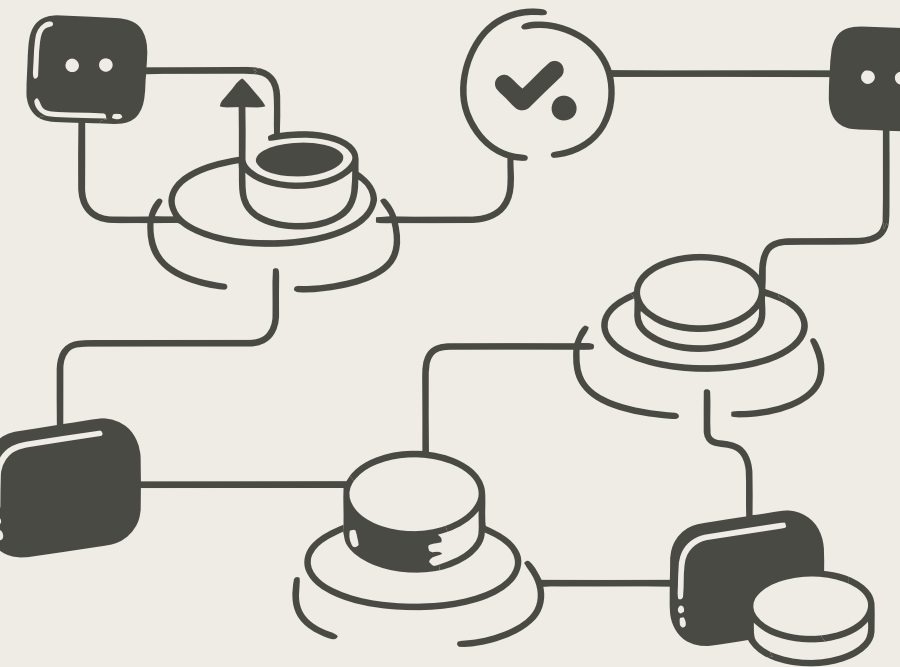
Visual Designer

- 3 Lutfi Muhammad Hafiz dan Mukhamad Ferdiyanto: Membuat grafik dan mendesain visualisasi data menggunakan matplotlib.

Reporter

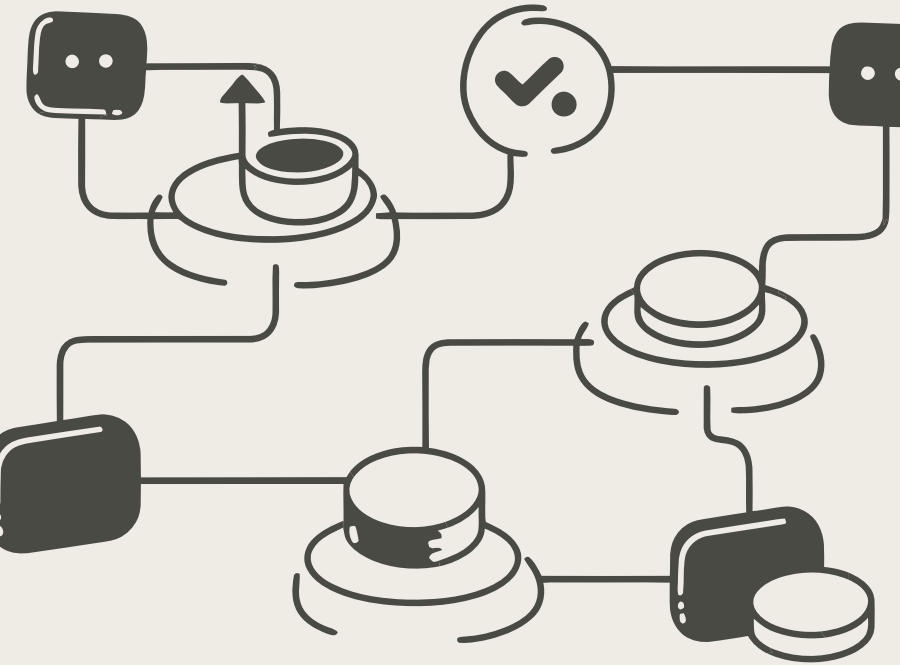
- 4 Maghfira Dhinantyas dan Muhammad Rizqi: Membuat laporan, menyajikan hasil, dan mengkoordinasi keseluruhan pekerjaan kelompok.





Tujuan Visualisasi

Visualisasi data perikanan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan mudah dipahami melalui proses pengolahan data yang tepat. Kegiatan ini mencakup pembersihan data kosong untuk menghindari bias analisis, perbaikan kesalahan pada perhitungan satuan produksi antara *metric ton* dan *pounds* agar data lebih konsisten, serta penyesuaian nama ilmiah (scientific name) dan nama jenis ikan (NMFS) sehingga seluruh entri memiliki keseragaman standar. Dengan langkah-langkah tersebut, visualisasi yang dihasilkan dapat menyajikan gambaran yang lebih jelas dan mendukung proses evaluasi maupun pengambilan keputusan di bidang perikanan.



Tahapan Proses Pengolahan Data

01

Import Data

Masukan data file excel jenis ikan tuna yang akan diolah kedalam kode python

02

Data cleansing

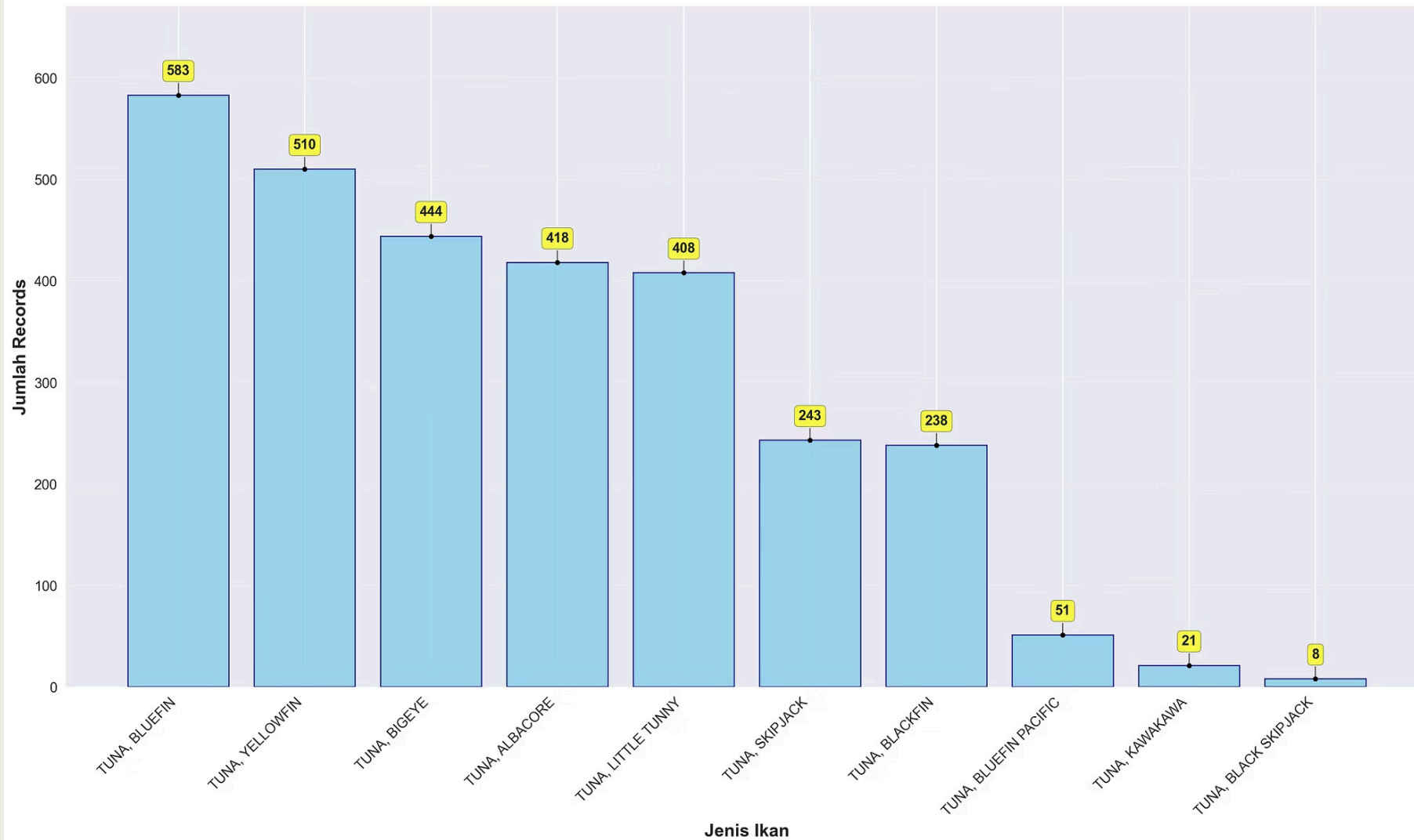
lakukan hapus data yang tidak diperlukan, seperti data yang kosong, menyesuaikan nama ilmiah dengan jenis ikan tuna, dan menyesuaikan nilai pound yang tidak sesuai dengan metric ton

03

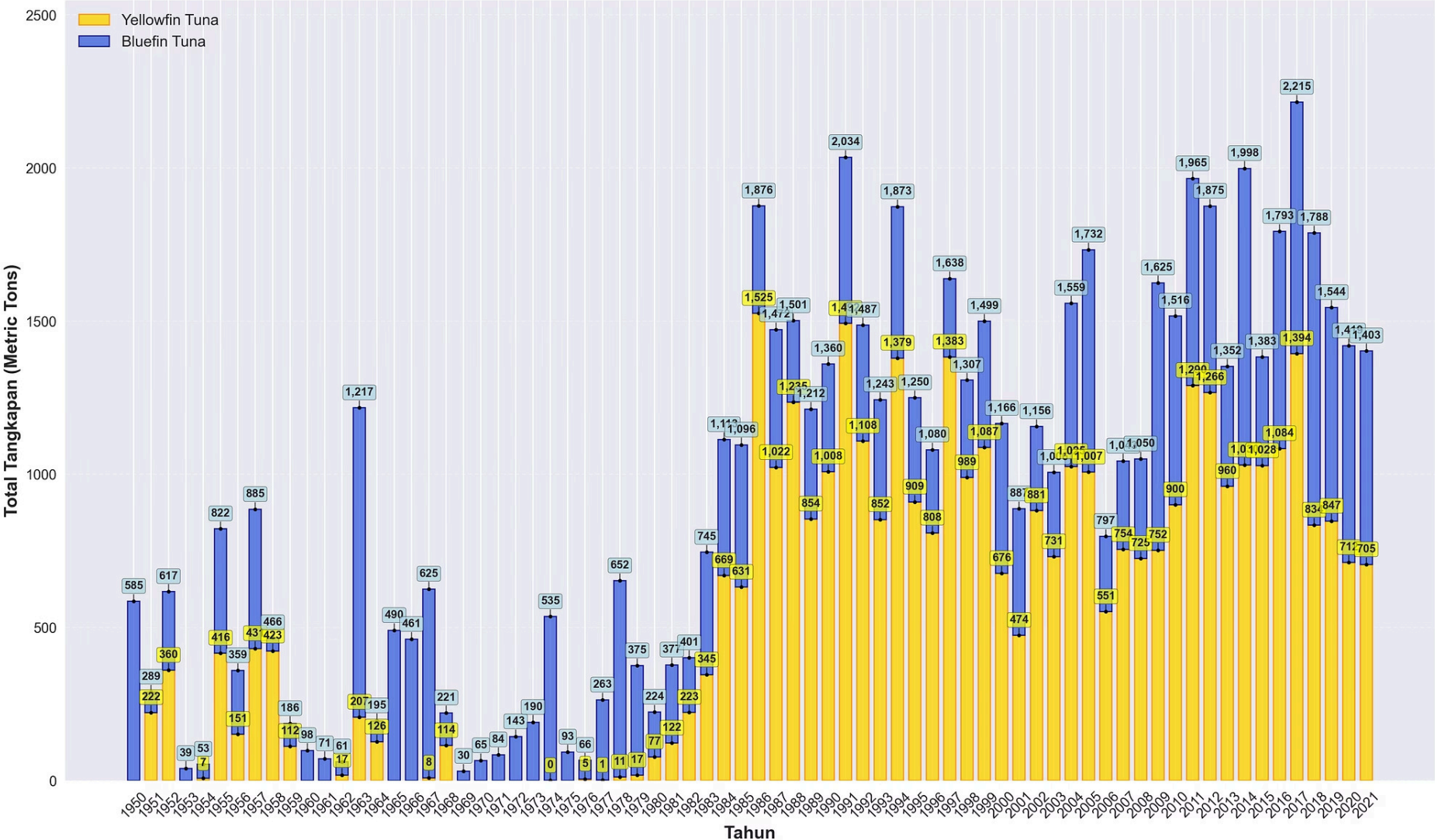
Visualisasi

Tambahkan grafik berdasarkan data yang sudah diolah diantaranya, pie chart, bar chart, stacked bar chart, line chart

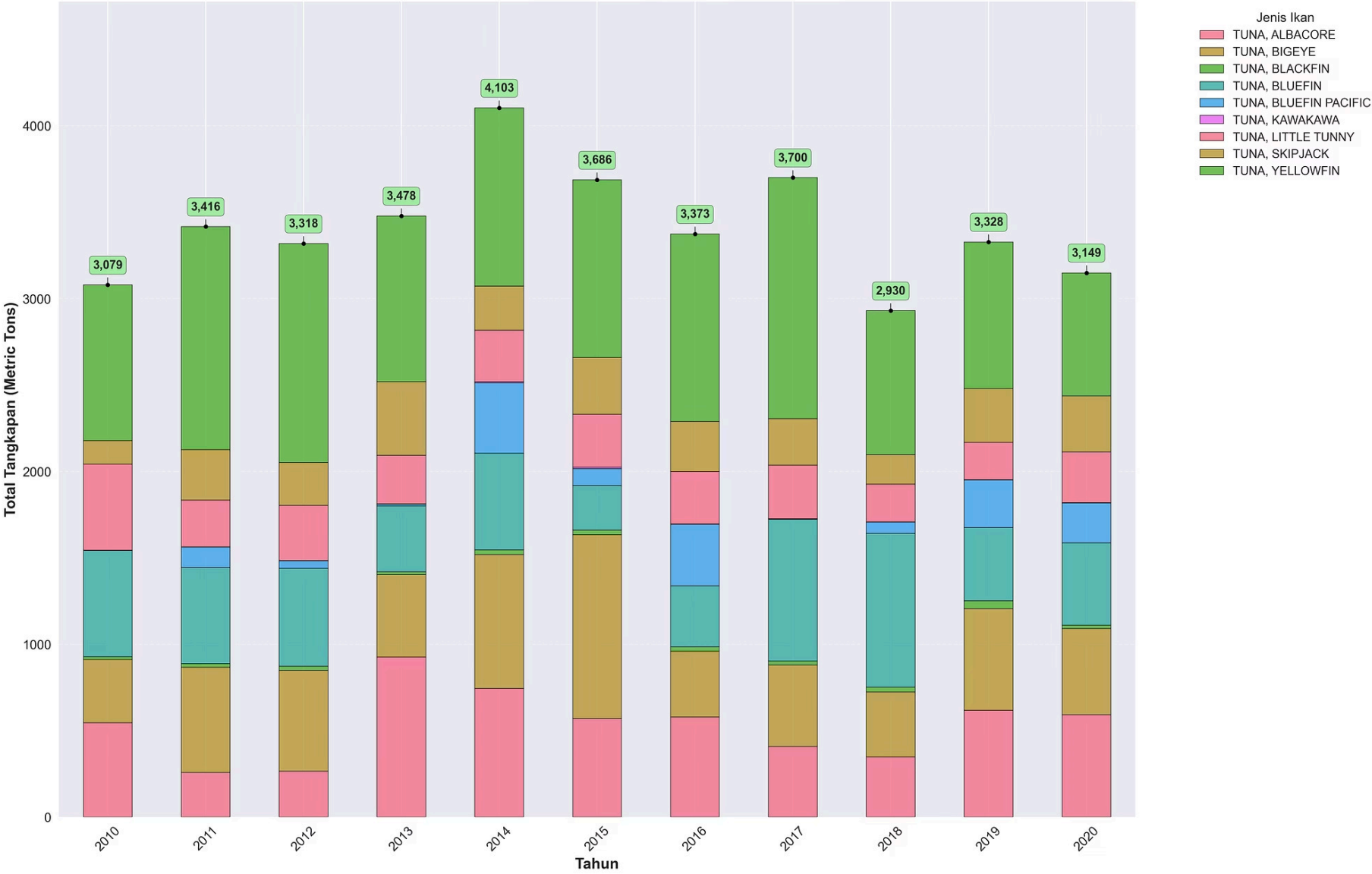
Distribusi Jenis Ikan Tuna (NMFS Name)



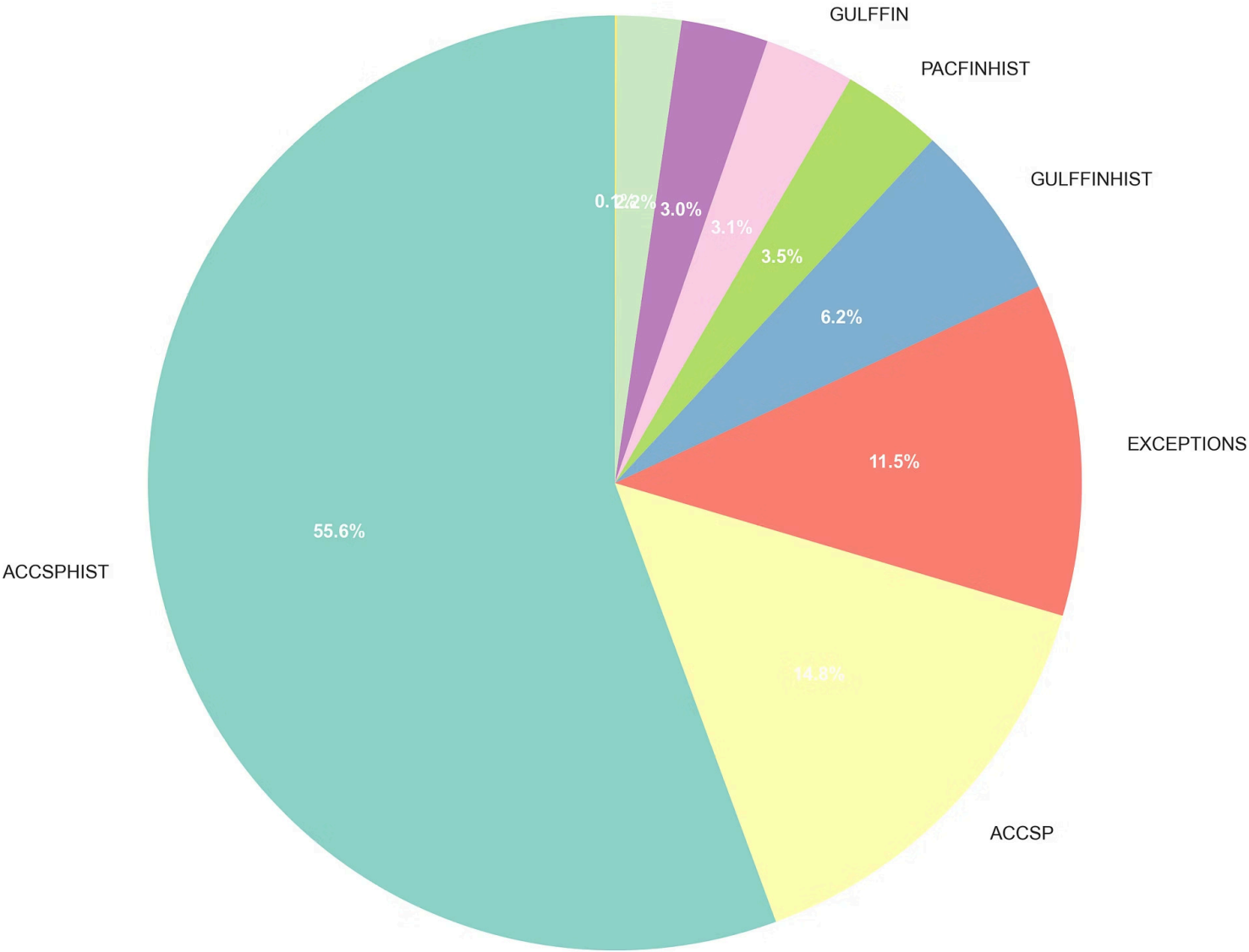
Perbandingan Tangkapan Yellowfin vs Bluefin Tuna per Tahun



Distribusi Jenis Ikan Tuna per Tahun (2010-2020)



Distribusi Sumber Data (Source)



KENDALA DAN KESIMPULAN

Kendala Yang Kelompok Kita Alami :

1. Kurangnya ketelitian dalam menganalisis data
2. Sering terjadinya missskom
3. Kadang masih terlalu egois
4. Terjadi nya error pada saat running program.

Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah kami jadi tau tentang bagaimana menganalisis dan mengolah data di dalam excel dengan menggunakan bahasa pemograman python di dalam VS Code,dan juga menggunakan libary didalam python.

Saran

Ke depannya, proyek ini dapat dikembangkan dengan menerapkan model machine learning untuk memprediksi tren produksi ikan berdasarkan data historis. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pola jangka panjang, memproyeksikan ketersediaan stok, serta mendukung perencanaan pengelolaan perikanan yang lebih akurat dan berbasis data.

Kunci Kesuksesan Proyek

Kesuksesan proyek ini bergantung pada kolaborasi tim yang solid, persiapan data yang teliti, dan komunikasi yang jelas. Dengan membagi peran secara efektif dan memastikan setiap anggota memahami tanggung jawabnya, tim dapat menghasilkan analisis yang akurat dan presentasi yang menarik.

